

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Semana 2 – Sistema de Información Escolar

QA Analyst:	Bismarck Yael Acosta Torres
Proyecto:	Sistema de Información Escolar
Fecha del informe:	05 de Mayo de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Durante la Semana 2 del proyecto se ejecutaron los 25 casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas v1.0, cubriendo los módulos de Login, Base de Datos / CRUD de Usuarios, Autenticación JWT e Integración Frontend-Backend.

Se identificaron 5 defectos: 2 ya fueron corregidos durante la misma sesión de trabajo (errores de configuración del servidor), mientras que 3 defectos de prioridad crítica permanecen abiertos y requieren atención inmediata antes del cierre de semana.

Métrica	Valor	Estado	Cantidad
Total casos	25	PASÓ	10
Crítica	10	FALLÓ	4
Alta	9	PARCIAL	2
Media	6	PENDIENTE	9

2. Alcance de las Pruebas

Las pruebas cubrieron los siguientes módulos según el plan semanal:

- Módulo de Login – Interfaz y autenticación (CP-01 al CP-07)
- Base de Datos – Tablas y CRUD de usuarios (CP-08 al CP-16)
- Autenticación JWT – Generación y validación de tokens (CP-17 al CP-21)
- Integración Frontend-Backend – Flujos end-to-end (CP-22 al CP-25)

3. Resultados Detallados por Caso de Prueba

ID	Caso	Entrada	Esperado	Obtenido	Estado	Prioridad
CP-01	Login exitoso	admin / admin123	Redirige al Dashboard con token	Pasó en prueba manual tras corregir BD	PASÓ	Crítica
CP-02	Contraseña incorrecta	admin / wrongpass	Mensaje de error, sin redirección	Retorna HTTP 401 con mensaje correcto	PASÓ	Crítica
CP-03	Usuario inexistente	noexiste / Pass123	Mensaje de error, sin acceso	Retorna HTTP 401	PASÓ	Crítica
CP-04	Campos vacíos	Sin datos	Validación visual, sin petición a API	Retorna HTTP 400 desde backend	PASÓ	Media
CP-05	Solo usuario sin contraseña	admin / vacío	Validación en campo contraseña	Backend retorna HTTP 400	PASÓ	Media
CP-06	Caracteres especiales / XSS	<script>alert(1)</script>	Sistema no falla ni ejecuta código	Query parametrizada previene inyección	PASÓ	Alta
CP-07	Validación de diseño Login	Visual	Colores, tipografía y layout correctos	Pendiente revisión contra wireframe formal	PENDIENTE	Media
CP-08	Crear usuario nuevo	Nombre, email, rol, contraseña	Usuario creado en base de datos	POST /usuarios retorna 201 con datos	PASÓ	Crítica
CP-09	Email/usuario duplicado	usuario ya existente	Error controlado, sin duplicado	Retorna HTTP 409 correctamente	PASÓ	Alta
CP-10	Campos faltantes en POST	Datos incompletos	Error de validación	Retorna HTTP 400	PASÓ	Alta
CP-11	Leer lista de usuarios	Sin parámetros	Lista JSON de usuarios activos	GET /usuarios retorna array JSON	PASÓ	Crítica
CP-12	Leer usuario por ID	ID válido	Datos del usuario	No implementado en API actual	PENDIENTE	Alta
CP-13	Leer usuario con ID inexistente	ID inválido	Error 404 controlado	No implementado en API actual	PENDIENTE	Media
CP-14	Editar usuario	ID válido + campos nuevos	Cambios reflejados en BD	No implementado en API actual	PENDIENTE	Alta

ID	Caso	Entrada	Esperado	Obtenido	Estado	Prioridad
CP-15	Eliminar usuario	ID válido	Usuario eliminado	No implementado en API actual	PENDIENTE	Alta
CP-16	Contraseña cifrada en BD	Consulta directa a BD	Hash, no texto plano	Contraseñas en texto plano — DEFECTO	FALLÓ	Crítica
CP-17	Token generado al hacer login	Credenciales válidas	Respuesta incluye token JWT válido	Token generado en Base64 simple, no JWT	PARCIAL	Crítica
CP-18	Acceso con token válido	Token vigente en header	HTTP 200 con datos	Rutas protegidas no implementadas	PENDIENTE	Crítica
CP-19	Acceso sin token	Sin header Authorization	HTTP 401	Rutas no protegen sin token	FALLÓ	Crítica
CP-20	Acceso con token inválido	Token alterado	HTTP 401 o 403	No se valida token en rutas	FALLÓ	Crítica
CP-21	Token expirado	Token vencido	Backend rechaza, sesión cerrada	Token Base64 no expira	FALLÓ	Alta
CP-22	Login desde interfaz web	Formulario navegador	Petición llega a backend, redirige	Funcionó tras corregir typo y contraseña	PASÓ	Crítica
CP-23	Dashboard muestra datos reales	Sesión activa	Datos desde API, no hardcoded	Pendiente validación visual completa	PENDIENTE	Crítica
CP-24	Errores de API reflejados en UI	Fallo de red simulado	Mensaje de error amigable	Mostró 'Error en el servidor' correctamente	PASÓ	Alta
CP-25	Sin errores en consola	DevTools abierto	Consola sin errores rojos	Se detectaron errores 500 durante sesión	PARCIAL	Media

4. Registro de Defectos

ID	CP Ref.	Descripción	Pasos	Resultado obtenido	Esperado	Estado	Prioridad
DEF-01	CP-16	Contraseñas en texto plano	Crear usuario y consultar BD directamente	Contraseña visible como texto en columna 'contrasena'	Hash bcrypt esperado	Abierto	Crítica
DEF-02	CP-17	Token no es JWT real	Hacer login exitoso y revisar token	Token es Base64 de 'id:usuario:rol', no JWT firmado	Token JWT con expiración y firma	Abierto	Crítica

ID	CP Ref.	Descripción	Pasos	Resultado obtenido	Esperado	Estado	Prioridad
DEF-03	CP-19,20	Rutas sin middleware de autenticación	Llamar GET /usuarios sin token	Responde con datos sin validar token	HTTP 401 si no hay token válido	Abierto	Crítica
DEF-04	CP-01	Typo en nombre de usuario BD ('postgres')	Arrancar servidor con config original	Error de autenticación con PostgreSQL	Conexión exitosa a BD	Cerrado	Crítica
DEF-05	CP-01	Contraseña incorrecta en configuración pool	Arrancar servidor con password 'jona'	Error 500 en todos los endpoints	Servidor conecta a BD correctamente	Cerrado	Crítica

5. Hallazgos y Observaciones

5.1 Defectos Críticos Abiertos (requieren corrección inmediata)

- DEF-01 – Las contraseñas se almacenan en texto plano en la base de datos. Se debe implementar bcrypt o similar antes de cualquier prueba de seguridad adicional.
- DEF-02 – El token generado no es un JWT real (JSON Web Token con firma y expiración), sino una cadena Base64 simple. Esto representa un riesgo de seguridad grave.
- DEF-03 – Las rutas de la API (ej. GET /usuarios) no están protegidas con middleware de autenticación. Cualquier cliente puede acceder sin token.

5.2 Defectos Cerrados durante la semana

- DEF-04 – Typo 'postgres' en la configuración del pool de conexión. Corregido a 'postgres'.
- DEF-05 – Contraseña incorrecta en la configuración del pool. Corregida con la credencial real del servidor PostgreSQL 17.

5.3 Retrasos e Incidencias durante la Ejecución

Durante la ejecución del plan de pruebas se presentaron retrasos derivados principalmente de malentendidos en los requisitos iniciales del entorno de trabajo y la configuración del sistema, ya que no se había especificado de forma explícita la instalación previa de herramientas necesarias para su ejecución.

Entre las principales incidencias se identifican:

- **Falta de instalación previa de dependencias del entorno:** No se indicó como requisito inicial la instalación de Node.js y PostgreSQL, lo que implicó realizar la configuración completa del entorno antes de iniciar el testeo.
- **Configuración inicial del entorno no definida:** La ausencia de una guía detallada de despliegue generó ajustes manuales en la conexión a la base de datos y en la ejecución del backend.

- **Ambigüedad en versiones del sistema:** La existencia de diferentes versiones de PostgreSQL instaladas generó incertidumbre sobre la versión correcta a utilizar, lo que retrasó temporalmente la estabilización del entorno.
- **Entrega reciente del proyecto:** Al haberse entregado el sistema recientemente, fue necesario un periodo de adaptación e interpretación del entorno antes de ejecutar las pruebas.

Impacto en el plan:

Estas situaciones provocaron un retraso en el inicio de la ejecución de las pruebas funcionales respecto al cronograma establecido. Sin embargo, una vez estabilizado el entorno, la ejecución de los casos de prueba se realizó de forma completa durante la misma jornada, logrando cubrir la totalidad del plan de pruebas.

5.4 Ajustes al Cronograma del Plan de Pruebas

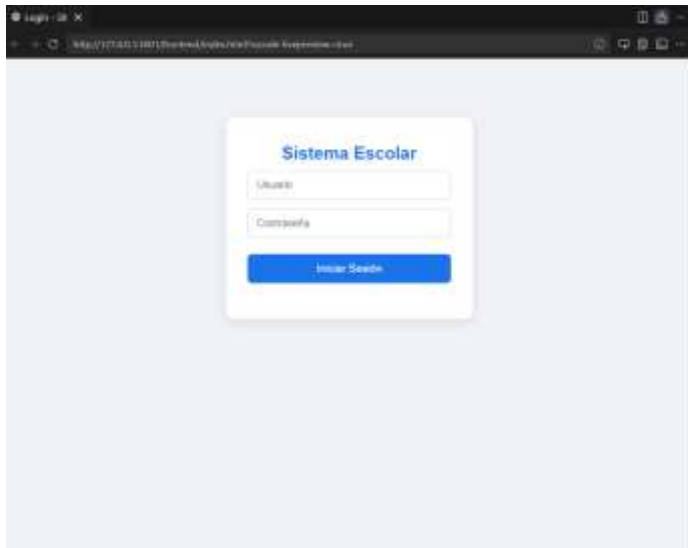
Debido a los retrasos en la preparación del entorno de ejecución, la fase de pruebas inició fuera del tiempo originalmente planificado. No obstante, una vez resueltos los inconvenientes iniciales, se logró completar la ejecución total de los casos de prueba en la misma jornada.

Por lo tanto, no fue necesario reprogramar casos de prueba ni trasladar actividades a sesiones posteriores, ya que el plan fue ejecutado en su totalidad.

7. Recomendaciones

- (Prioridad 1) Implementar bcrypt para el cifrado de contraseñas antes de continuar pruebas de seguridad.
- (Prioridad 1) Reemplazar el token Base64 por JWT real usando la librería jsonwebtoken con expiración y clave secreta.
- (Prioridad 1) Agregar middleware de autenticación (verifyToken) a todas las rutas protegidas.
- (Prioridad 2) Implementar los endpoints faltantes: GET /usuarios/:id, PUT /usuarios/:id y DELETE /usuarios/:id.
- (Prioridad 3) Validar la interfaz de login contra los wireframes aprobados por el diseñador (CP-07).
- (Prioridad 3) Ejecutar nuevamente los casos PENDIENTES una vez que el backend esté completo.

8. Anexos



Pantalla Index



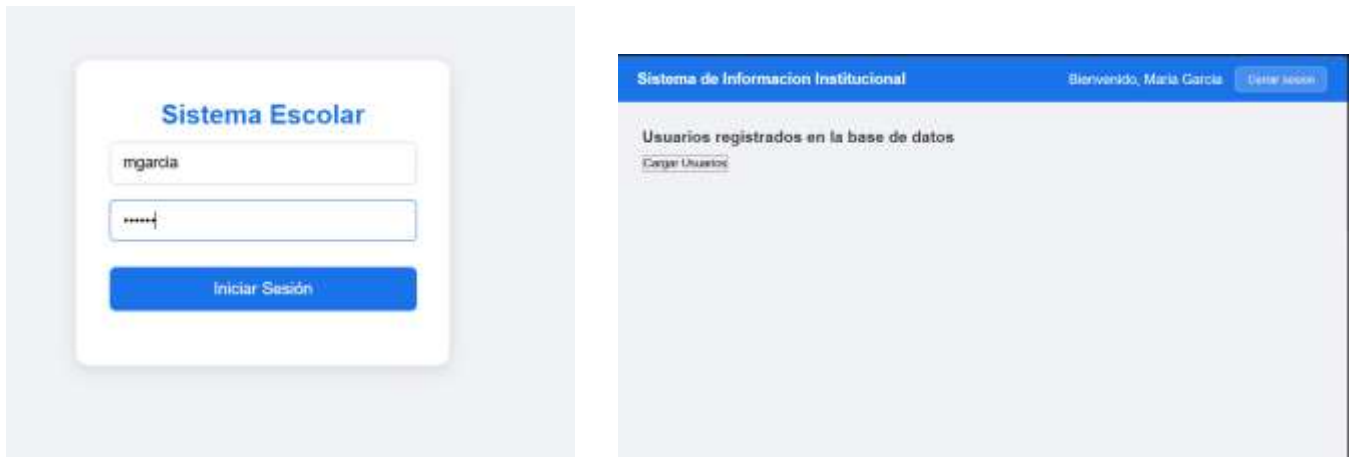
InicioSesion Admin



Contraseña Incorrecta



Ingresar Alumno



Ingresar Administrativo